

Die Jukebox

Ein preisgünstiger und möglichst lüfterloser Mini-PC ist dafür prädestiniert, die Unterhaltungselektronik im Wohnzimmer zu erweitern. Mit GiantDisc lässt sich eine Jukebox aufbauen, die den Griff ins CD-Regal durch ein paar Tastendrucke ersetzt, ein ideales Party-Mitbringsel darstellt und noch dazu vielseitig erweiterbar ist.

Eine umfangreiche Sammlung komprimierter Audio-Dateien will nicht nur gepflegt, sondern auch beherrscht werden. Wer ein solches Archiv zudem abseits vom PC genießen will, ohne gleich Monitor und Tastatur ins Wohnzimmer zu schleppen oder die Glotze anzuschalten, findet in GiantDisc eine Lösung. Projekte, einen PC in eine Jukebox zu verwandeln, gibt es zwar wie Muscheln am Strand, das Linux-Projekt GiantDisc ist aber eindeutig eine Perle darunter: Es hilft, die Musik zu organisieren, und lässt sich vielseitig steuern.

GiantDisc stellt nur moderate Ansprüche an die Hardware. Das kleinste EPIA-System mit 533er-Prozessor genügt vollauf, um als Musikarchiv, Abspieler, CD-Ripper und CD-Brenner zu dienen. Je nach heimischer Infrastruktur kann man sogar auf eine Platte in dem System verzichten, es übers Netz booten und einen Gutteil der Anwendungen, aus denen GiantDisc besteht, auf einem anderen System laufen lassen. Ohne Netz geht es freilich auch, allerdings muss man dann den Geräuschpegel der Festplatte in Kauf nehmen.

Palm als Terminal

Dreh- und Angelpunkt der Steuerung des GiantDisc-Systems ist ein PDA mit Palm-Betriebssystem. Das muss kein topaktuelles Modell sein, ein alter Pilot mit PalmOS 2 genügt – bei eBay schon für ein paar Euro zu haben. Auf dem Palm läuft eine spezielle Anwendung, die mit der Software auf dem GiantDisc-System kommuniziert. So kann man einfach nach Stücken, Alben und Interpreten suchen. Mit wenigen Stiftbewegungen lassen sich Playlisten zusammenstellen, das Spielen

der Stücke steuern und unterbrechen.

Über den Palm sind neben den Suchfunktionen zum Zusammenstellen der Playliste(n) auch Korrekturen am Datenbestand möglich, etwa an der hierarchischen Einteilung der Musikdateien in Genres, an Albuminformationen und auch an Songtexten. Sogar ein nachträg-



Luxus pur: Ein Bluetooth-tauglicher Palm als verlängerter Arm einer Linux-Jukebox – mit dem Kabel ist es etwas unbequemer.

liches Trimmen von MP3-Dateien ist vorgesehen. Ebenso leicht lassen sich neue Dateien von einer Audio-CD rippen und Stücke von einer Playliste als Audio-CD brennen. Einen vollständigen Überblick über die Funktionen im Detail verschafft die vorbildliche, sehr umfangreiche Dokumentation, die auf der Homepage des Projekts liegt.

Derzeit gibt es zwei Versionen von GiantDisc: Eine in Augen des Autors Rolf Brugger ausgereifte Variante (1.2), die jedoch nur die Kommunikation mit dem Palm über die serielle Schnittstelle erlaubt. Hinzu kommt eine Vorabversion (1.3), die inzwischen auch TCP/IP

nutzt. Mit dieser lassen sich moderne Palms verwenden, unabhängig davon, ob sie seriell, via USB oder per Bluetooth mit der Jukebox in Verbindung stehen. In der Regel läuft diese Einsatzart darauf hinaus, auf dem Palm eine Netzwerkverbindung einzurichten, an deren anderem Ende der PPP-Daemon auf der Jukebox lauert.

So kultig und bequem es auch sein mag, mit einem Bluetooth-fähigen Palm auf dem Sofa die Jukebox fernzusteuern, die meisten dürften die weitaus günstigere Kabelverbindung bevorzugen. Wer sich keinen Palm am Kabel über die Lehne hängen will, kann GiantDisc auch mit einer klassischen Infrarotfernbedienung steuern. Momentan beschränkt sich das jedoch auf simple Kommandos wie Stopp, Pause, Vorwärts und Rückwärts

und lame, das Rippen von CDs cdparanoia und beim Brennen hilft cdcrcord. Fürs Ansteuern eines LC-Displays benutzt GiantDisc LCDproc, dessen zugehörige Hardware optional auch einige Tasten zur Bedienung vorsieht. Infrarot-Fernbedienungen unterstützt GiantDisc zwar nicht direkt, kann sie aber indirekt nutzen, weil LCDproc alternativ zu einigen echten Tasten auch LIRC zur Eingabe unterstützt.

Die eigentliche Anwendung auf der Jukebox besteht hauptsächlich aus Perl-Code. Sie benötigt außer der Skriptsprache selbst einige zusätzliche Pakete, die es auf jedem Mirror des Comprehensive Perl Archive Network (CPAN) gibt, etwa für den Zugriff auf freedb.org. Nur an einigen kritischen Punkten, etwa wenn die Last der Perl-Skripte unverträglich hoch wäre, versieht alternativ C-Code seinen Dienst. Die Anwendung auf dem Palm selbst ist in C geschrieben. Das rudimentäre Web-Interface verwendet PHP3. GiantDisc selbst steht unter GPL. Wer selbst Erweiterungen bauen will, findet in der Dokumentation technische Spezifikationen der Protokolle et cetera.

Der Aufwand der im Handbuch beschriebenen Installation variiert je nach verwendeter Linux-Distribution. Der Autor selbst nutzt Red Hat und hat dazu einige Hinweise parat. Wir haben als Basis Debian verwendet und hatten ebenso Erfolg. Fertige GiantDisc-Pakete, die eine automatisierte Installation erlauben, gibt es aber bislang keine. Für die Inbetriebnahme sollte man schon einige Linux-Erfahrung haben, um kleine Probleme selbst beheben zu können. Dazu gehört es etwa, benötigte Module beim Systemstart automatisch zu laden, alternative Installationsquellen aufzutun und Störquellen via syslog und strace zu lokalisieren. Einige wichtige Informationsquellen haben wir in den Soft-Links zusammengestellt.

Aufgrund seiner Architektur muss man GiantDisc nicht ausschließlich auf einem dedizierten System einsetzen: Die Datenbank darf zum Beispiel auf einem anderen Rechner im Netz laufen, und die eigentlichen Audio-Dateien müssen nicht zwangsläufig auf der Jukebox

in einer Playliste. Komplexere Bedienschnitte lassen sich aber nachrüsten, etwa der direkte Abruf von Playlisten oder eine interaktive Auswahl über ein zusätzlich an das System angeschlossenes LC-Display.

Innereien

Rolf Brugger hat für seine Software auf viele bestehende Projekte zurückgegriffen. Die Daten über die Musikstücke landen in einer MySQL-Datenbank, Albuminformationen verschafft sich das System über die freedb.org-Datenbank (lokal oder übers Internet), das Kodieren und Dekodieren von MP3-Dateien übernehmen mpg123



Wer sehen will, was die Jukebox treibt, kann ein LC-Display sogar inklusive einiger Tasten anschließen. Die Bedienmöglichkeiten reichen damit aber nur fast an CD-Spieler heran.

Album ein Verzeichnis erzeugt. Die Namen der Links enthalten dann die entsprechenden Texte. Sollte man nach einiger Zeit feststellen, dass man mit GiantDisc doch nicht zufrieden ist, bekommt man seine Audiodateien also heil aus dem System heraus.

To do

Wer den Palm mag oder nach einem Guckloch in die MP3-Sammlung für wenig Computer-phobie Mitbewohner sucht, dürfte mit GiantDisc glücklich werden. Je länger man sich damit befasst, desto stärker fängt es aber auch an, in den Fingern zu kribbeln. Die Lust wächst, eigene Ideen in die Software einzubauen. Das Web-Interface etwa ist momentan noch sehr rudimentär – es dient dem Autor vor allem zum komfortablen Editieren der Songtexte. Mit etwas PHP-Know-how sollte es sich aber relativ schnell zu einem universellen Frontend ausbauen lassen, mit dem man Playlisten präparieren kann, um das GiantDisc-System dann nicht nur im Wohnzimmer nutzen zu können, sondern auch mit WinAMP oder XMMS auf dem PC im Arbeitszimmer oder sonstwo. (ps)

 **Soft-Link 0303088**

selbst liegen. Auf diese Weise lässt sich eine plattenlose Jukebox realisieren oder ein ohnehin laufender Linux-Server mit dieser Aufgabe betrauen. Die GiantDisc-Dokumentation zeigt weitere Einsatzszenarien auf, in denen nicht nur mehrere Satelliten auf eine Datenbank und einen Dateifundus zurückgreifen, sondern auch zwei Server ihren Datenbestand abgleichen.

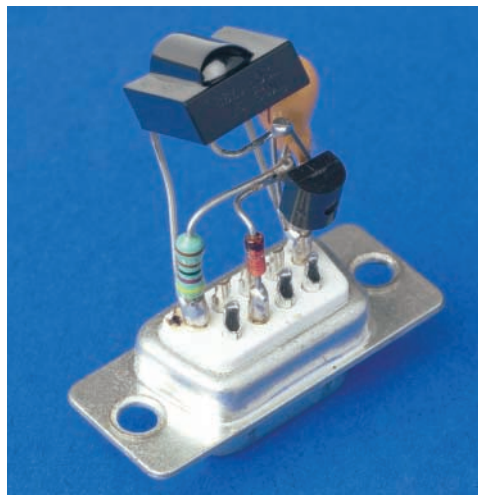
Füllen und anzapfen

Außer der offiziellen Methode, Audio-Daten als MP3 oder Ogg Vorbis über das Rippen einer Audio-CD in die Jukebox zu bekommen, sieht GiantDisc zwei weitere Wege vor: Der Benutzer kann ein spezielles Verzeichnis (inbox) mit Dateien befüllen und über den Palm das Kommando zum Einlesen geben – das funktioniert allerdings nur in Häppchen von 50 Dateien, weil sonst der Speicher des Palm überläuft. GiantDisc liest dabei die ID-Tags aus und füllt mit den darin enthaltenen Daten seine Datenbank. Um eine größere Sammlung von Audio-Dateien zu importieren, empfiehlt sich ein spezielles Perl-Skript (gdimport.pl), das auch Hunderte von Dateien ins System hineinholt.

Die Audiodaten selbst legt GiantDisc nicht in der Datenbank ab. Stattdessen landen diese in durchnummerierten Verzeichnissen im Home-Verzeichnis des Benutzers 'music' (unter dem die ganze Software läuft). GiantDisc nummeriert die Dateien eindeutig durch, sodass es sie später wieder findet. Der direkte Zugriff auf diese Dateien mit einer Playersoftware ist zwar möglich, aber angesichts der kryptischen Namen praktisch sinnlos.

Um eine bereits bestehende, womöglich wohl durchdachte Struktur zur Ablage von Audiodateien beim Massenimport (via gdimport.pl) nicht aufgeben zu müssen, kann GiantDisc statt der Dateien auch Links in seinen Musikverzeichnissen ablegen. So kann man zunächst bei seiner Struktur bleiben und trotzdem GiantDisc benutzen. Spätestens wenn man jedoch anfängt, CDs mit GiantDisc zu rippen, wird es unübersichtlich. Dann landen nämlich die neuen Audiodateien in den GiantDisc-eigenen Verzeichnissen, gemischt mit den Links auf die bisherige Sammlung. Irgendwann sollte man sich deshalb entscheiden ...

Die Inhalte der Jukebox bleiben freilich weiterhin auch auf alternativem Weg zugänglich: Zum einen kann GiantDisc Dateien aus einer Play-Liste exportieren und zum anderen legt es auf Wunsch anhand der Interpret und Titel seinerseits Verzeichnisse mit Links an, in denen es pro Interpret alle Stücke in einem Verzeichnis ablegt und pro Interpret und



Ein paar Euro und ein wenig Lötakrobatik genügen, um GiantDisc auch mit einer Infrarotfernbedienung zu steuern.